خطة درس — للمعلم

العدالة بالتصميم

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، جدول ٣ × ٣ بدرجات الطلاب لثلاث مهام في الفصل، نسخة لكل مجموعة، ثلاث بطاقات مهام لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نقيّم الخطة بمجموعها وبالأقل حظًا فيها وبفجوتها.
- نجد الخطة التي تجعل الأقل رضا أسعد ما يمكن.
- نقيس ثمن العدالة ونتفق معًا على قاعدة.

النشاط: مَن يتحمّل الكلفة؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: إذا جعلت خطةٌ الفصلَ أسعد ما يكون في مجموعه، فهل هي عادلة؟ اجمع إجابات بنعم ولا مع أسبابها.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الجدول: تعطي سارة السبّورة ٩، والنباتات ٢، والمكتبة ٦، ويعطيها توندي ٧، ٨، ٤، وتعطيها هدى ٤، ٥، ٢. واشرح المجموع، وأقل درجة (الأقل حظًا)، والفجوة.

٣. الحل (١٢ دقيقة): يبحث نصف المجموعات عن الخطة صاحبة أكبر مجموع (سارة للسبّورة، وتوندي للنباتات، وهدى للمكتبة: ١٩). ويبحث النصف الآخر عن الخطة صاحبة أفضل «أقل درجة» (سارة للمكتبة، وتوندي للسبّورة، وهدى للنباتات: ١٨، ولا أحد أقل من ٥). لا توجد إلا ست خطط، فتستطيع المجموعات تجربتها كلها.

٤. المقارنة (٨ دقائق): اعرض الخطتين على السبّورة. تكلّف الخطة العادلة نقطة واحدة من المجموع. واسأل: كيف يشعر جانب هدى وجانب سارة تجاه كل خطة؟

٥. الاتفاق (٧ دقائق): يصوّت الفصل على القاعدة التي ستُستعمل لمهام الفصل الحقيقية في الشهر القادم، وتكتبها على لوحة الإعلانات.

استعمل مهام الفصل الحقيقية، ودع الطلاب يعطون درجاتهم إن أرادوا، وأبقِ الجدول عند ثلاثة طلاب وثلاث مهام حتى يمكن التحقّق من كل خطة يدويًا.

للنقاش

- متى يستحق ثمن صغير للعدالة أن يُدفع، ومتى يستحق ذلك ثمن كبير؟
- مَن ينبغي أن يختار قاعدة العدالة لمناوبات مدرستنا؟
- كيف يمكن أن تمتد العدالة على عدة فصول دراسية، لا على فصل واحد؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة عدالة لقرار مدرسي، وقل هل هي أرضية أم هدف أم قيد على الفجوة.

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ المجموعات جدولًا صغيرًا يبيّن مدى حب ثلاثة طلاب لثلاث مهام في الفصل (من ١ إلى ٩). تبحث مجموعة عن الخطة صاحبة أعلى مجموع، وتجعل مجموعة أخرى الطالب الأقل رضا أسعد ما يمكن. قارنوا: كم كلّفت العدالة، وأيّ خطة سيختارها الفصل؟

العدالة بالتصميم

١ جدول مناوبات له أعلى مجموع، لكن معلمًا واحدًا يحصل على أسوأ مناوبة كل أسبوع. ماذا تغيّر في النموذج؟

○ أضيف أرضية: كل درجة لا تقل عن قيمة ما، ثم أعلى مجموع ○ أُخرج ذلك المعلم من الجدول ○ لا شيء: المجموع هو الأفضل

٢ يقيّم ثلاثة معلمين ثلاث مناوبات (البوابة، وقاعة الغداء، والمكتبة) من ١ إلى ٩: pref[teacher][duty]. يجد هذا النموذج أعلى مجموع. غيّره ليجعل المعلم الأقل حظًا في أفضل حال ممكن: أضف متغيّرًا لأقل درجة، وقل إن درجة كل معلم لا تقل عنه، واجعله أكبر ما يمكن.

```
from ortools.sat.python import cp_model
pref = [[9, 2, 6],
        [7, 8, 4],
        [4, 5, 2]]
m = cp_model.CpModel()
x = [[m.new_bool_var("") for d in pref]
     for t in pref]
for i in range(3):
    m.add_exactly_one(x[i])
    col = [row[i] for row in x]
    m.add_exactly_one(col)
m.maximize(sum(pref[t][d] * x[t][d]
               for t in range(3)
               for d in range(3)))
s = cp_model.CpSolver()
st = s.solve(m)
print(s.status_name(st),
      int(s.objective_value))
```

اكتب برنامجك:

٣ جعل الأقل حظًا في أفضل حال ممكن يُخفّض المجموع دائمًا.

○ صح ○ خطأ

٤ تتشارك خطتان أفضل أرضية، وهي ٥. أكمل الخطوة الثانية: أبقِ الأرضية قيدًا، ثم اجعل المجموع أكبر ما يمكن.

```
# step 2: keep the floor, then the total
m.add(worst _________ 5)
m. _________ (total)
s = cp_model.CpSolver()
s. _________ (m)
```

بنك الكلمات: `minimize` `<=` `>=` `print` `solve` `maximize`

٥ أيّ مما يلي يضع العدالة داخل النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ أرضية: لا تقل درجة أي شخص عن ٥ ☐ هدف: اجعل أقل درجة أعلى ما يمكن ☐ قيد على الفجوة بين أعلى درجة وأقلها

☐ إخفاء الدرجات حتى لا يعترض أحد ☐ ترتيب أسماء المعلمين أبجديًا

✎ فكّر في قرار مدرسي يبدو أن الأشخاص أنفسهم يتحمّلون كلفته دائمًا. أيّ قاعدة عدالة ستقترح، ومَن ينبغي أن يتفق عليها؟

تحقّق من إجاباتك

العدالة بالتصميم

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **أضيف أرضية: كل درجة لا تقل عن قيمة ما، ثم أعلى مجموع**

قد يُخفي أعلى مجموع مَن يتحمّل الكلفة. والأرضية (لا تقل درجة أي معلم عن قيمة ما)، ثم أعلى مجموع بعدها، تُبقي الجدول جيدًا للمجموعة دون أن تترك شخصًا واحدًا مع الأسوأ كل أسبوع.

٢

```
from ortools.sat.python import cp_model
pref = [[9, 2, 6],
        [7, 8, 4],
        [4, 5, 2]]
m = cp_model.CpModel()
x = [[m.new_bool_var("") for d in pref]
     for t in pref]
worst = m.new_int_var(1, 9, "worst")
for i in range(3):
    m.add_exactly_one(x[i])
    col = [row[i] for row in x]
    m.add_exactly_one(col)
    score = sum(pref[i][d] * x[i][d]
                for d in range(3))
    m.add(score >= worst)
m.maximize(worst)
s = cp_model.CpSolver()
st = s.solve(m)
print(s.status_name(st),
      int(s.objective_value))
```

يجب ألّا تقل درجة أي معلم عن worst، لذلك فإن جعل worst أكبر ما يمكن يرفع أقل درجة.

٣ **خطأ**

قد تحقّق خطة واحدة الأمرين معًا. ففي مختبر «المعلّمون والفصول» تعطي الخطة صاحبة أعلى مجموع (٣٩) أفضل «أقل درجة» (٦) أيضًا.

٤

```
# step 2: keep the floor, then the total
m.add(worst >= 5)
m.maximize(total)
s = cp_model.CpSolver()
s.solve(m)
```

السطر worst >= 5 يُبقي كل معلم عند ٥ أو أكثر، ثم يختار maximize(total) من بين أعدل الخطط أفضلها للمجموعة، وsolve يشغّل البحث.

٥ **أرضية: لا تقل درجة أي شخص عن ٥، هدف: اجعل أقل درجة أعلى ما يمكن، قيد على الفجوة بين أعلى درجة وأقلها**

الأرضيات وقيود الفجوة قيود، ورفع أقل درجة هدف.